

LAB 4

Bài 1: (2đ) Trực quan hóa dữ liệu bằng Heatmap

- Tính ma trận tương quan (correlation matrix)

```
corr_matrix = df.corr()  
corr_matrix
```

- Sử dụng thư viện Seaborn để vẽ Heatmap

```
plt.figure(figsize=(8,6))  
sns.heatmap(  
    corr_matrix,  
    annot=True,  
    cmap="coolwarm",  
    linewidths=0.5  
)  
plt.title("Correlation Heatmap")  
plt.show()
```

- Phân tích các cặp biến có tương quan cao

Bài 2: (2đ) Pixel-based Visualization cho dữ liệu lớn

- Chuẩn bị dataset có nhiều bản ghi

```
values = ...
```

- Biểu diễn mỗi bản ghi bằng một pixel

```
import numpy as np  
size = int(np.ceil(np.sqrt(len(values))))  
pixel_matrix = np.zeros(size*size)  
pixel_matrix[:len(values)] = values  
pixel_matrix = pixel_matrix.reshape(size,size)
```

- Sử dụng màu sắc để biểu diễn giá trị dữ liệu

```
plt.figure(figsize=(6,6))  
plt.imshow(pixel_matrix, cmap="viridis")  
plt.colorbar()  
plt.title("Pixel-based Visualization")  
plt.show()
```

- Phân tích mẫu dữ liệu quan sát được

Bài 3: (2đ) Trực quan dữ liệu đa biến bằng Star Glyph

- Chọn dataset có nhiều thuộc tính
- Chọn 5-6 thuộc tính để biểu diễn

```
features = [...]
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
scaler = MinMaxScaler()
scaled_data = scaler.fit_transform(df[features])
```

- Vẽ Star Glyph cho từng bản ghi dữ liệu

```
import numpy as np
def star_plot(values, label):
    num_vars = len(values)
    angles = np.linspace(0, 2*np.pi, num_vars, endpoint=False)
    values = np.concatenate((values,[values[0]]))
    angles = np.concatenate((angles,[angles[0]]))
    fig = plt.figure()
    ax = plt.subplot(111, polar=True)
    ax.plot(angles, values)
    ax.fill(angles, values, alpha=0.3)
    ax.set_title(label)
    plt.show()
```

- So sánh hình dạng giữa các nhóm dữ liệu

```
for i in range(3):
    star_plot(scaled_data[i], f"Sample {i}")
```

Bài 4: (2đ) Trực quan dữ liệu bằng Chernoff Faces

- Chọn dataset có nhiều thuộc tính
- Ánh xạ các thuộc tính dữ liệu vào các đặc điểm khuôn mặt như:
 - kích thước mắt
 - hình dạng miệng
 - kích thước khuôn mặt
- Tạo nhiều khuôn mặt đại diện cho các bản ghi dữ liệu

```
def draw_face(ax, data):
    face_size = 0.5 + data[0] * 0.5
    eye_size = 0.05 + data[1] * 0.05
    mouth_curve = data[2] - 0.5
    nose_size = 0.05 + data[3] * 0.05
```

```
# Vẽ khuôn mặt
face = plt.Circle((0.5,0.5), face_size*0.4, fill=False, linewidth=2)
ax.add_patch(face)

# Vẽ mắt
left_eye = plt.Circle((0.35,0.6), eye_size, color="black")
right_eye = plt.Circle((0.65,0.6), eye_size, color="black")
ax.add_patch(left_eye)
ax.add_patch(right_eye)

# Vẽ mũi
nose = plt.Circle((0.5,0.5), nose_size, color="black")
ax.add_patch(nose)

# Vẽ miệng
x = np.linspace(0.35,0.65,100)
y = 0.35 + mouth_curve*(x-0.5)**2 * -4
ax.plot(x,y,linewidth=2)

ax.set_xlim(0,1)
ax.set_ylim(0,1)
ax.axis("off")

fig, axes = plt.subplots( ..., ..., figsize=( ..., ...))

for i, ax in enumerate(axes.flat):
    draw_face(ax, samples[i])
    ax.set_title(f"Sample {i+1}")
```

Bài 5: (2đ) Giảng viên mở rộng cho thêm